

中南财经政法大学

《内部控制与风险管理》结课报告

数字化转型背景下的企业内部控制与风险管理研究

报告标题：——基于华为数字化转型风险及治理的分析

学生姓名：蔡宇轩

学号：202321320090

序号：50

课程编号：B0800280

课堂序号：1

任课教师：冉明东

评 价 项 目	分值	得分
理论和实践意义。是否有理论依据。应结合课程中的理论介绍建立分析框架，理论是作业是否具有合理逻辑的前提。	20	
数据、文献资料详实性。是否在所给材料的基础上，联系实际进行拓展。	20	
写作逻辑性和格式规范性。主要是教师的主观判断，例如表格和图形的使用、工具的应用等。	30	
方法科学性和结论可行性。	30	
总 分	100	

2025 年 12 月 28 日

目录：

- 一、 引言1
- 二、 文献综述2
 - (一) COSO 框架在数字化时代的局限性 2
 - (二) 数据生命周期理论 2
 - (三) 华为内部控制的研究 2
- 三、 研究框架3
- 四、 华为愿景、使命与价值观3
 - (一) 华为的愿景与使命 3
 - (二) 华为的价值观 4
- 五、 华为战略选择与实施：业务-数据-IT 一体化治理架构.....4
- 六、 数字化转型背景下华为的内控风险及控制机制4
 - (一) 基于 COSO 框架的华为内控风险整体概述 4
 - 1. 控制环境层面的风险4
 - 2. 风险评估层面的风险4
 - 3. 控制活动层面的风险5
 - 4. 信息与沟通层面的风险5
 - 5. 监督活动层面的风险5
 - (二) 数据源头失真风险及华为的源头防伪机制 6
 - (三) 数据流转断点与孤岛风险及华为过程集成机制 7
 - (四) IT 僵化与系统冗余风险及华为日落法应对机制 8
- 七、 结论9

数字化转型背景下的企业内部控制与风险管理研究

——基于华为数字化转型风险及治理的分析

【摘要】在数字化转型背景下，传统 COSO 框架难以适配新型内控风险。本文以华为为研究对象，基于“愿景使命→战略选择→风险识别→风险控制”的框架，结合 COSO 五要素剖析其内控风险，并聚焦于信息与沟通层面数据生命周期中存在的源头失真、流转断点与孤岛、IT 僵化与冗余三大核心风险。本文运用鱼骨图、风险矩阵、流程图、平衡记分卡、风险-绩效矩阵等多种工具对风险进行了深入分析，发现华为通过源头防伪机制、过程集成机制、日落法机制构建了闭环数字化内控体系，解决了企业内部的数字化内控风险。

【关键词】数字化转型；COSO 框架；数据生命周期理论；风险识别及控制

一、引言

随着我国“十四五”规划和新一代信息技术革命的深入推进，数字化转型已成为中国企业跨越式发展的核心驱动力。五经普数据显示，2023 年，47%的规模以上企业应用了云计算、物联网、人工智能和工业互联网等数字技术。分产业看，第二产业中 54.1%的规模以上企业应用了数字技术，其中 41.6%的规模以上企业应用了云计算，40.1%应用了工业互联网，32.1%应用了物联网；在第三产业中 41.5%的规模以上企业应用了数字技术，其中 34.5%应用了云计算，22.2%应用了物联网。

然而，普及并不等于成功。麦肯锡的一项调查显示，有超过 70%的企业数字化仍停留在试点阶段，只有 20%的数字化投入有清晰的投资回报。埃森哲的研究指出，仅有 17%的中国企业其数字化转型取得了显著成效，大多数企业仍处于探索和试点阶段，面临“试点困境”。中国企业的“数字化平均渗透率”虽达到 63%，但“数字化转型企业指数”等综合评估指标显示，整体成熟度仍有待提升。与发达国家相比，中国企业在核心数字技术的采用率和深度应用上仍存在差距。

数字化转型的本质是将物理世界的业务活动实时、完整、无损地映射到数字世界，这一过程彻底改变了传统内部控制的对象、环境与方式。传统 COSO 框架主要针对“人-财-物”与纸质单据设计，在面对海量实时数据、端到端自动化流程、算法自动决策时暴露出静态化、滞后性、覆盖盲区等局限。数据一旦在源头失真、流转中断或者承载系统自我膨胀，将导致战略失误甚至重大事故。

在这一背景下，探索“数字化转型如何重塑企业内部控制体系”不仅是理论前沿，更是国家治理体系现代化的现实需要。2023 年国务院国资委《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》明确要求“采用信息化、数字化手段，建立风险量化评估模型和动态监测预警机制，实现风险‘早发现、早预警、早处置’。”2025 年 3 月，国资委《关于做好 2025 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》要求“以穿透式监管和智能化管控为主线，推动内控体系向全级次、全链条、全过程、全要素数字化转型”。

二、 文献综述

本文相关的文献主要可以分为三个方向，COSO 框架在数字化时代的局限性，数据生命周期理论和内控的关联以及对华为公司内部控制与风险管理的研究。

(一) COSO 框架在数字化时代的局限性

COSO 内部控制整合框架长期以来被视为全球权威的内控理论基石，其五要素“控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动”在工业经济时代行之有效。然而，随着科技的进步和时代的发展，当企业进入数字化时代，传统 COSO 框架也逐渐暴露出一些系统性局限。

首先，COSO 作为原则性体系，在云计算、自动化和大数据驱动业务快速变化的背景下缺乏可操作的技术控制指导，容易出现“原则适用但落地不足”的问题（Batte, 2025）。其次，数字化时代网络风险显著上升，但企业在执行时常按照之前的 COSO 框架以财务控制为中心，对网络安全和信息系统风险的整合不足（IMA, 2020）。除此之外，（Slapničar 等，2022）在其研究中指出“人工智能和自动化模型的广泛应用使控制活动的可解释性下降，也使审计证据链更加脆弱，传统 COSO 在应对模型风险方面存在明显缺口。”总体来看，数字化环境要求在 COSO 框架基础上引入更细化的技术治理与持续监测机制，以增强其适用性。

(二) 数据生命周期理论

数据生命周期理论起源于信息管理和软件工程领域，将数据视为动态实体，从生成到销毁经历多个阶段，早起用于澄清数据活动以提升质量。理论来源可追溯至 Hudon(1993)在其研究中提出的模型，在文章中，Hudon 呈现了一个新的数据生命周期框架，从数据概念化、采集、使用到维护，强调质量控制的应用。该模型旨在解决数据处理中的模糊性，奠定后续发展的基础。

当前，该理论在具体应用中广泛用于中国数字经济场景。王力康(2025)从资源化、资产化到资本化阶段分析数据要素的风险治理，揭示技术缺陷与制度滞后的复合风险，并提出穿透式创新路径。储节旺(2020)以牛津大学为案构建管理体系，强调政策分段和数据素养提升。甄美荣(2024)探讨数据在制造企业价值链中的循环管理，推动生产、营销和研发模块的技术创新机制。该理论的应用从质量保障扩展到风险治理、科学管理和企业创新，未来需聚焦 AI 整合与隐私保护。本文基于前人的研究，从数据生命周期理论中数据的生成，传递和终结三个流程对华为的内部控制风险展开分析。

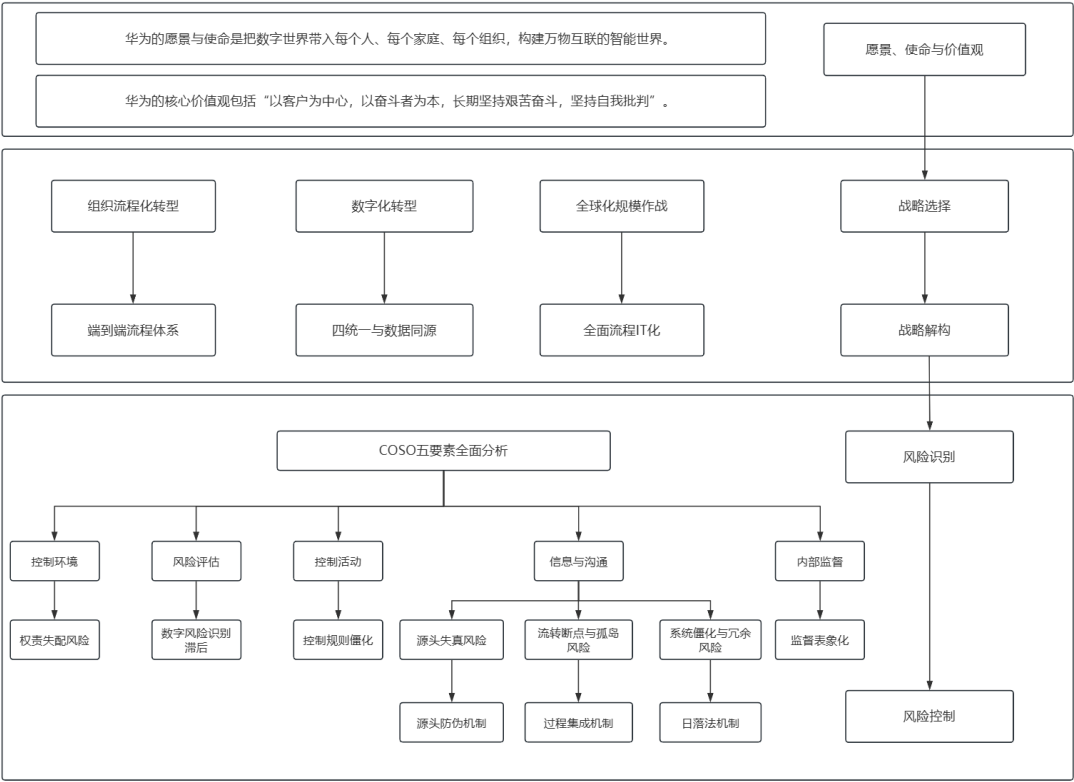
(三) 华为内部控制的研究

华为作为高新技术企业的典型代表，其内部控制研究多从文化、研发管理和财务共享角度展开，强调风险防控与效率提升。杨晓彤等（2016）基于文化视角探讨华为“狼性文化”对内部控制环境的作用机理，分析其如何影响管理者风格、人力资源政策、组织结构及员工诚信道德，视文化为软约束，推动控制体系优化，提升企业绩效。颜莉（2019）从控制环境、

风险评估、控制活动、信息沟通和监督评价五要素剖析现状，指出部门架构缺陷、权责不对等、风险应对不足等问题，并建议优化流程、完善绩效考核和加强监督机制。宗文娟等(2020)基于业财融合考察华为财务共享模式，详述组织环境建设、管理标准设计、财务流程再造（如应付应收账款）和信息平台应用，展望整合全球中心、提升质量与夯实知识的路径。付桂存（2017）的研究强调政策分段、阶段规划和责任主体清晰，以应对数据治理风险。这些研究揭示华为内部控制创新实践与挑战，为高新企业提供风险识别与治理借鉴。这一支文献从不同的角度对华为的内部控制进行了分析，但是较少从数字化转型和数据生命周期理论的视角展开分析。

三、 研究框架

本文的研究框架按照“愿景使命价值观→战略选择与战略解构→风险识别→风险控制”，后续章节将严格沿着这一主线展开：由华为的使命、愿景价值观出发，先对华为的战略选择进行剖析，再使用 COSO 框架对华为的风险进行全面的识别，并聚焦于其中的三大新型风险，接下来深度分析华为应对这三大风险的控制机制，最后提出理论贡献与管理启示。



图表 1 研究框架图

四、 华为愿景、使命与价值观

(一) 华为的愿景与使命

华为现阶段的愿景与使命是“把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界”。这一陈述体现了其致力于通过创新的技术和解决方案，推动全球数字化

转型，实现人与人、人与物、物与物之间的全面互联，从而构建一个更加智能、便捷、高效的世界。

(二) 华为的价值观

华为的核心价值观包括“以客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗，坚持自我批判”。这四点价值观构成了华为企业文化的基石，指引着华为员工的行为准则和价值取向。

五、 华为战略选择与实施：业务-数据-IT 一体化治理架构

面对数字化时代机遇与挑战，华为做出了关键战略选择，并成功将其转化为可执行体系，形成了“业务-数据-IT 一体化”的治理架构。

首先，华为推动职能型组织向流程型组织转变。2011 年起，任正非提出“让听得见炮声的人呼唤炮火”，华为开始打破部门壁垒，构建端到端流程化组织，提升全球协同效率和资源配置。

其次，华为全面推进数字化转型，将数据视为关键生产要素，建设全流程在线化、智能业务系统、统一数据治理和智能化决策平台，实现数据驱动管理升级，提升运营透明度和风险快速响应能力。

除此之外，华为还坚持全球化作战与规模扩张。尽管面临外部限制，华为仍然坚持推动重构全球供应链，聚焦 5G、云计算、数字能源等高科技领域。

为落地这些战略，华为同步推进具体措施的落地：一是构建端到端主干流程体系，形成覆盖全价值链的主干体系，实现业务、数据、IT 深度融合；二是推行制度、流程、编码、表格四统一，确保全球数据一致，避免信息的扭曲；三是全面流程 IT 化，将关键控制点、审批规则、数据校验固化于系统。这一架构不仅支撑战略执行，还为数字化内控风险治理奠定了坚实基础。

六、 数字化转型背景下华为的内控风险及控制机制

(一) 基于 COSO 框架的华为内控风险整体概述

1. 控制环境层面的风险

华为控制环境维度可能面临治理机制与数字化运行方式之间的协调风险。随着流程化管理和数据驱动决策的深入，业务授权不断下沉，信息系统和算法在绩效考核与经营决策中的影响显著增强，但相应的责任界定、问责机制和价值约束未必能够同步嵌入数字化流程之中，容易导致权责不匹配。

2. 风险评估层面的风险

华为在风险评估方面可能对新型数字风险的识别和动态评估不足。传统风险评估更多关注财务、合规和运营风险，而算法决策偏差、数据安全、系统依赖性增强等数字化风险具有隐蔽性强、演化速度快的特点，若缺乏持续更新的风险识别机制，容易被低估甚至忽视。而这些隐藏的风险可能通过系统联动迅速放大，最终暴雷。

3. 控制活动层面的风险

在控制活动层面，数字化转型虽然提高了流程标准化和自动化水平，但也带来了控制设计僵化和执行失效的风险。部分控制措施被固化于信息系统之中，一旦业务环境或战略目标发生变化，原有控制规则可能难以及时调整，导致控制活动与实际经营脱节。

4. 信息与沟通层面的风险

从信息生命周期视角看，华为在这一层面主要面临贯穿信息源头、流转与使用全过程的系统性风险。

首先，在信息生成阶段，随着业务前端高度数字化和数据填报责任下沉，数据采集高度依赖一线人员与系统接口，若缺乏统一的数据标准、有效的校验规则与责任约束，容易出现主观填报偏差、技术性误录等问题，进而引发数据源头失真风险，为后续的信息流转埋下重大隐患。

其次，在信息传递与整合阶段，华为内部业务条线复杂、系统众多，尽管整体信息化水平较高，但不同系统之间在数据口径、权限设置和接口设计上的不一致，仍可能导致数据在跨部门、跨流程流转过程中出现断点，形成信息孤岛，使关键经营信息难以及时、完整、准确地传递至管理层，影响内部沟通的有效性与决策的整体性。

最后，在信息使用与存储阶段，随着数字化系统持续叠加，部分 IT 系统存在功能重叠、更新滞后和路径依赖等问题，容易形成 IT 僵化与数字冗余，不仅增加信息处理成本，也削弱系统对战略调整和风险变化的响应能力，甚至可能掩盖关键信息，降低信息与沟通机制的整体效率。上述风险共同表明，信息与沟通层面的控制挑战贯穿信息生命周期全过程，对内部控制有效性构成严重且持续影响。

5. 监督活动层面的风险

内部监督层面的主要风险在于监督方式与数字化运行可能会导致对业务实质的忽略。虽然信息系统为实时监控和数据审计提供了技术条件，但监督活动如果过度依赖系统指标和自动化报告，可能忽视对业务实质和管理行为的深入判断，从而造成一系列问题的发生。

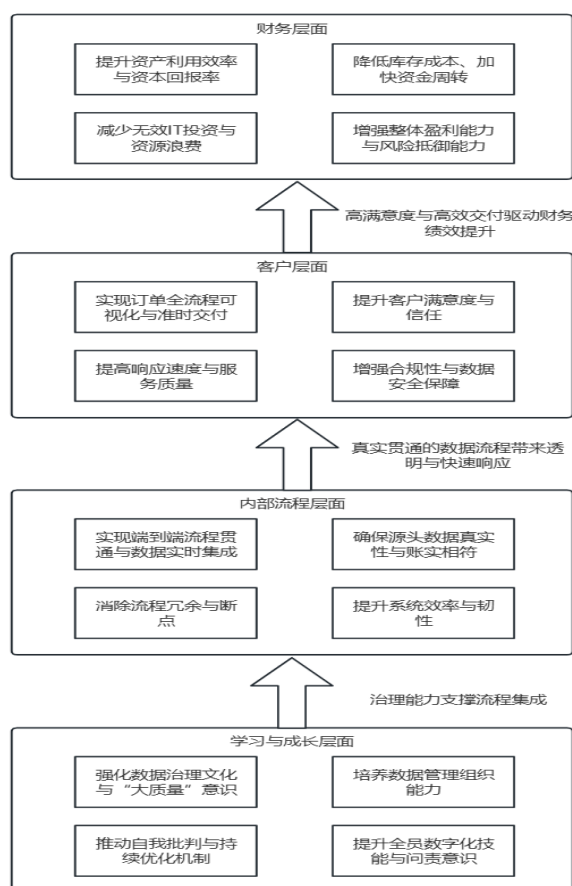
本文对以上五个维度的风险进行了总结和概括并且依据其对经营决策的影响，是否具有系统性和放大效应，是否会跨要素传导至其他内控环节三个维度对各个风险进行了评估，画出了对应的风险矩阵（如表 1 所示），随着颜色的变深，风险对于公司的影响也逐渐变大，其亟需解决的程度也不断上升。本文选取了信息与沟通层面的三大重要风险进行后续详细的分析。

表 1 华为公司风险矩阵

影响程度→	1（轻微）	2（中等）	3（较大）	4（严重）	5（灾难性）
概率 1（很低）					
概率 2（较低）			控制僵化与 执行失效风 险		

概率 3（中等）		督表象化风险	权责失配风险，数字风险识别滞后		
概率 4（很可能）			数据流转断点与信息孤岛风险	IT 僵化与数字冗余风险	
概率 5（几乎确定）				数据源头失真风险	

本文还画出了华为红色警报区风险的平衡记分卡，如图表 2 所示，图中呈现了华为在学习与成长层面、内部流程层面、客户层面和财务层面的具体情况。



图表 2 华为部分业务平衡记分卡

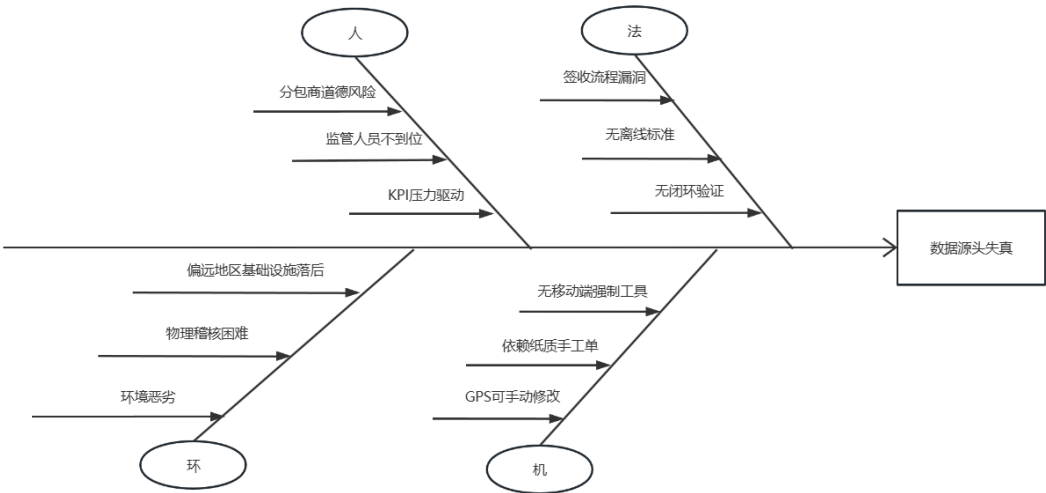
(二)数据源头失真风险及华为的源头防伪机制

数据要在后面的流程中发挥效用，首先要保证其在源头的真实性。如果源头数据失真，所有后续的数据传递和运用全部建立在虚假基础上，这些数字化的手段在每一环节都将呈几何程度的放大第一步数据失真风险，所以想要长久可持续性的发展下去，数据源头的真实性、准确性必须要严格保证，不能有一点马虎。

在 2015 年尼日利亚代表处账实相符电子化上线之后，华为的数百个海外站点交付中出

现了分包商为省路费经常不到现场，“在河中坐船拿着手机去签收站点物料”的情况。好在管理层通过吕景奇首创的可视图层工具及时发现了这一现象，并且在第二天的会议中就批评了这一行为。但在之后，又出现了一系列的问题，有分包商在一个站点签收了周围所有的站点的包裹，还有分包商安排一个人跑各个站点去做签收……

针对以上的问题，华为管理层迅速反应，通过一系列的电子监管手段规范了电子签收的流程，保证了数据源头产生数据的准确性和真实性。首先，华为管理层快速上线了电子围栏工具，只要签收的地址与站点实际地址相差 0.5 公里，就无法执行签收，这一技术成功把分包商逼到站点去做签收，避免了“坐在河上签收”的情况。同时，华为管理层再次与分包商沟通，强调了将严查一个账号短时间集中签收，一旦发现这种情况将对其进行预警并处罚。



图表 3 尼日利亚漂流签收事件鱼骨图

分析以上一系列源头失真风险，问题不只在于员工，更在于企业内部这一方面内控的缺陷。源头失真是员工的惰性与认知水平共同作用的结果。基层员工对货物在那里签收对公司会带来什么影响并没有清晰的认识，只觉得现场签收耗时费力，所以才出现了上述的几种情况。源头失真风险则是因为公司并没有认识到这一点，所以并没有在第一时间上线足够的监督程序和方案。好在华为及时的发现了这一问题，并且上线了有效的监督措施将这个风险扼杀在摇篮中。

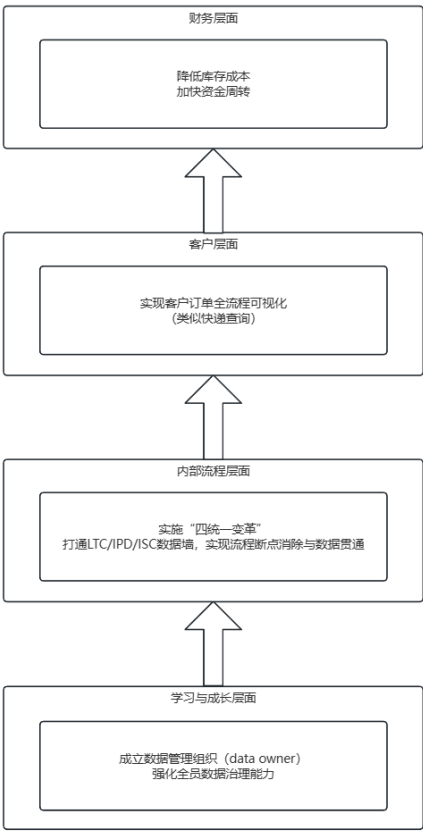
(三)数据流转断点与孤岛风险及华为过程集成机制

在数字化转型进程中，华为内部存在“部门墙”，导致数据在跨部门、跨系统、跨组织流转时出现断点与阻滞。这种风险会产生舞弊空间、决策失真以及超长期库存等问题，直接威胁账实相符与业务连续性。

华为通过“四统一”变革和打通三大核心业务流程，从根本上化解了数据流转断点与信息孤岛风险。“四统一”指制度统一、流程统一、编码统一和表格统一，这一举措确保了全公司范围内语言表述和数据标准的全局一致性，消除了部门间差异导致的信息扭曲。在此基础上，华为重点打通了 LTC（从线索到回款）、IPD（集成产品开发）和 ISC（集成供应链）

三大端到端流程的数据壁垒。其中，在 LTC 流程中，华为特别强调合同信息流的贯通：合同一旦生成，相关价格、交付条款、信用额度等关键信息即自动同步至研发、供应链、制造、财务等多个下游系统，实现实时共享和一致更新。这种端到端的数据集成机制，有效保证了业务数据与财务数据的高度一致，避免了“垃圾进、垃圾出”的决策失真风险，使管理层始终基于真实、完整的数据进行经营判断。

三大流程的打通直接支撑了公司的战略目标：在学习与成长层面，通过成立数据管理组织强化数据治理能力；在内部流程层面，实现流程断点消除与数据贯通；在客户层面，实现客户订单的全流程可视，类似于快递查询的透明体验；在财务层面，有效降低库存成本，加快资金周转。为清晰展示“四统一”与三大流程从多维度支撑战略目标并防控该风险，本文采用平衡计分卡的逻辑思路运用可视化的方式进行分析（见图表 3）。



图表 4 四统一与三大流程可视化分析

(四)IT 僵化与系统冗余风险及华为日落法应对机制

在数字化转型深入推进的过程中，企业往往建立了成百上千个 IT 系统和大量流程节点。随着时间的推移，过度的控制点和评审环节不断累积，导致流程冗余、响应迟缓、效率低下。此时僵化的 IT 系统将不再是业务的加速器，而是业务开展的阻碍。这种风险不仅降低了组织活力，还会放大前两类数据风险：源头失真更容易被冗余流程掩盖，流转断点更难被发现，最终导致资源浪费、决策滞后。

任正非在内部讲话中多次强调这一问题，并给出了明确的治理方向。他指出：“我们要

学习特朗普，每新增加一个流程节点，必须关闭另两个流程节点。”这一机制被称为“日落法”，其可以定期清理无效或低效的控制点，防止流程体系不断复杂化。除此之外，任老还强调要“主业务流程和能力解耦，能力模块化、微服务化”，这一方针意味着主要流程必须保持精简，而支撑能力则通过模块化、微服务方式独立演进，避免将过多控制逻辑强行嵌入主流程。

本文在图表 4 中呈现了四种不同的优化方式的风险绩效矩阵，相较于其他方式而言，日落法在风险与绩效之间寻找到了一个较好的平衡点，使得公司在低风险的情况下依旧能保证高绩效。



图表 5 四种优化方法的风险绩效矩阵

华为在实践中将日落法与严格的问责机制相结合，形成了一套完整的系统自净化体系。首先，日落法被制度化硬性要求：在任何新增流程节点或 IT 控制点时，必须同步识别并关闭至少两个同类旧节点，确保总体数量只减不增。其次，建立以使用量为导向的评价与问责机制。对于无人使用或使用率极低的 IT 流程，对于开发者要追溯其责任。这一机制有效遏制了各部门为“防风险”而盲目建设的现象。

这一自净化机制的实施，直接防止了 IT 系统僵化的发生，还抑制了前两类风险的复发：冗余节点减少后，数据流转路径更短、更透明，源头造假更难隐藏；问责机制强化后，一线更敢于暴露问题，推动持续优化。

七、 结论

本文通过分析华为数字化转型中的内控实践，揭示了数字化时代企业内控风险的演化逻辑与治理路径。本文认为，数字化转型对 COSO 框架中的信息与沟通层面产生巨大挑战，使内控风险沿数据生命周期传递，主要可以概括为源头失真、流转断点与孤岛、IT 僵化与冗余三大风险。

华为通过三大核心机制实现了风险闭环管控：源头防伪机制筑牢数据真实性根基，过程集成机制打破信息壁垒，日落法机制破解系统冗余难题，三者共同支撑“业务-数据-IT”一体化治理架构落地。华为的实践证明，数字化内控的核心在于将控制规则内嵌于系统、将治理逻辑融入流程。

参考文献

- [1] 储节旺, 夏莉. 嵌入生命周期理论的科学数据管理体系构建研究 —— 牛津大学为例 [J]. 现代情报, 2020, 40 (10): 34-42.
- [2] 丁佩瑶. 大数据背景下企业内部控制的优化措施探讨[J]. 市场周刊, 2024, 37(18): 9-12.
- [3] 杜彦峰, 相丽玲, 李文龙. 大数据背景下信息生命周期理论的再思考[J]. 情报理论与实践, 2015, 38(05): 25-29.
- [4] 付桂存. 高新技术企业内部控制研究——来自华为公司的经验与启示[J]. 财会通讯, 2017, (35): 112-115.
- [5] 舒伟, 左锐, 陈颖, 等. COSO 风险管理框架的新发展及其启示[J]. 西安财经学院学报, 2018, 31(05): 41-47.
- [6] 王力康, 刘念. 数据要素赋能新质生产力的法律风险识别与穿透式治理创新 —— 基于生命周期理论的逻辑阐释 [J]. 经济与管理研究, 2025, (7): 93-148.
- [7] 颜莉, 吴芬. 民营通讯制造企业研发管理内部控制研究——以华为公司为例[J]. 财会月刊, 2019, (12): 22-28.
- [8] 杨晓彤, 范英杰. 基于文化视角下的企业内部控制环境研究——以华为为例[J]. 财会研究, 2016, (07): 49-51.
- [9] 甄美荣, 刘蕊. 数字赋能制造企业技术创新的实现机制 —— 基于数据生命周期理论的研究 [J]. 技术经济, 2024, 43 (3): 64-76.
- [10] 宗文娟, 王伯伦. 基于业财融合的企业财务共享模式研究——以华为为例[J]. 财会通讯, 2020, (12): 173-176.
- [11] Batte B. COSO Framework in the Digital Age[EB/OL]. SSRN, 2025.
- [12] IMA. New COSO Guidance Addresses Cyber Risk in a Digital Age[EB/OL]. 2020.
- [13] Johnson M. Data Stewardship, Accountability Structures and Internal Control Effectiveness[J]. International Journal of Accounting Information Systems, 2023, 51: 1-12.
- [14] Khatri V, Brown C. Data Governance and Internal Control in the Digital Era[J]. Journal of Information Systems, 2020, 34(2): 67-82.
- [15] Lee J, Park S, Kim H. Integrating Data Lifecycle Theory into Corporate Internal Control Systems[J]. Information & Management, 2022, 59(4): 103-118.
- [16] Levitin A V, Redman T C. A model of the data (life) cycles with application to quality[J]. Information & Software Technology, 1993, 35(4): 217-223.
- [17] Slapničar S, et al. Effectiveness of cybersecurity audit[J]. 2022.